

ب) اثر آب روی کاغذ معمولی





پ) اثر آب روی کاغذ گلاسه

مادّه‌ی به‌کار رفته در تهیه‌ی کاغذ	علّت استفاده
پلاستیک	
رنگ	
نشاسته	
گاز کلر	
گچ	

فعّالیت

برای تهیه‌ی ۲۰۰ جلد کتاب یا دفتر ۵۰۰ برگی به‌طور تقریبی باید ۳ اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید : چند درخت لازم است تا بتوان مصرف سالانه‌ی کاغذ دانش‌آموزان کلاس شما را تولید کرد؟

فکر کنید



قطع بیش از حدّ درختان جنگل به چرخه‌ی روبه‌رو چه آسیبی خواهد زد؟

برای جلوگیری یا کاهش تأثیر قطع بی‌رویه‌ی درختان و تخریب جنگل‌ها در زندگی جانداران چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟

جمع آوری اطّلاعات

انسان‌ها همواره به‌دنبال یافتن راه‌های جدید برای تولید مواد گوناگون هستند. پژوهشگران به‌تازگی روشی برای تولید کاغذ از سنگ یافته‌اند. در این روش با استفاده از پودر کلسیم کربنات و پلاستیک، کاغذی جدید تهیه می‌کنند. این کاغذ با کاغذی که از چوب تهیه می‌شود تفاوت دارد. درباره‌ی تفاوت‌های این دو نوع کاغذ اطلاعات جمع‌آوری کنید.

کاوشگری

بررسی کنید «چگونه می‌توان کاغذ را بازیافت کرد؟»

وسایل و موادّ مورد نیاز:



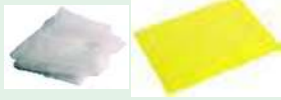
خرده‌های ریز روزنامه و کاغذ



منگنه — الک



چهارچوب — مایع سفیدکننده



توری — طلق



ظرف بزرگ

۱ مقداری روزنامه‌ی باطله بردارید و آن را با قیچی به تکّه‌های بسیار ریز ببرید.

۲ خرده‌های ریز روزنامه را در یک ظرف بزرگ بریزید و درون آن تا نیمه آب اضافه کنید.

۳ پس از گذشت ۲ ساعت با همزن، مخلوط آب و کاغذ را خوب هم بزنید.



۴ خمیر کاغذ به‌دست آمده را روی الک بریزید و صاف کنید.

۵ خمیر کاغذ را با یک لیوان آب ژاول (مایع سفیدکننده) مخلوط کنید و بگذارید ۲۴ ساعت بماند.



۶ دوباره خمیر کاغذ را روی الک بریزید و صاف کنید. سپس آن را با سه لیوان آب، شستشو دهید.

۷ اکنون خمیر کاغذ را در ظرف بزرگ که تا نیمه آب دارد، بریزید.

۸ با استفاده از منگنه، توری را به چهارچوب بچسبانید و با آن لایه‌ی نازکی از خمیر را بردارید.

۹ یک طلق بردارید و آن را روی خمیر کاغذ بگذارید و خمیر کاغذ را روی آن برگردانید، سپس آن را در گوشه‌ای قرار دهید تا خشک شود.

۱۰ برای تهیه‌ی کاغذ رنگی و مقاوم، یک قاشق غذاخوری رنگ و یک قاشق سوپ‌خوری چسب نشاسته (پودر نشاسته) به خمیر به‌دست آمده در مرحله‌ی ۷ بیفزایید و مراحل ۸ و ۹ را تکرار کنید.

- خواصّ ظاهری کاغذی را که تهیه کرده‌اید با کاغذ روزنامه مقایسه کنید.
- مقاومت کاغذ بازیافتی بیشتر است یا کاغذ تهیه شده از چوب؟
- بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط‌زیست می‌شود؟

فکر کنید

۱ مقاومت کیسه‌های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه‌های نایلونی تهیه شده از موادّ اصلی را مقایسه کنید.

۲ چرا کیسه‌های نایلونی تهیه شده از موادّ بازیافتی را ضخیم‌تر درست می‌کنند؟

گفت‌وگو

درباره‌ی مشکلات بازیافت کاغذهای نشان داده شده گفت‌وگو کنید.



به کمک آنچه یاد گرفته‌اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می‌کنید؟

جمع آوری اطّلاعات

درباره‌ی فعّالیت‌های خانه‌ی سلامت، میدان‌های تره‌بار و... محلّه و شهر خود در مورد بازیافت کاغذ، اطّلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش کنید.

یادتان باشد که در روز درخت‌کاری به همراه والدین خود، یک اصله درخت در مدرسه، محلّه، خانه و... بکارید و از آن مراقبت کنید تا رشد کند.